REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA "**

Resolución Exenta Nº **0394/2008**

Antofagasta, 18 de Noviembre de 2008

VISTOS:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y Adenda del Proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"**, presentada por el Señor Christian Thiele Krückel, en representación de Minera Esperanza, con fecha 18 de agosto de 2008.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 921 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 11/09/2008; Oficio Nº 454 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 12/09/2008; Oficio Nº SE02 - 3552 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 12/09/2008; Oficio Nº 600 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 12/09/2008; Oficio Nº 318 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 16/09/2008; Oficio Nº 1812 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 16/09/2008; Oficio Nº 1131/2008 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 16/09/2008; Oficio Nº 206 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 17/09/2008; Oficio Nº 229/2008 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 22/09/2008; Oficio Nº 4762 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 25/09/2008; Oficio Nº 508 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 13/10/2008; Oficio Nº 1033 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 20/10/2008; Oficio Nº 1303/2008 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 23/10/2008; Oficio Nº SE02 - 4015/2008 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 23/10/2008; Oficio Nº 2040 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 23/10/2008; Oficio Nº 680 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 24/10/2008; Oficio Nº 370 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 24/10/2008; Oficio Nº 391 complementa pronunciamiento Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 05/11/2008; Oficio Nº 250 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 05/11/2008.

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta de fecha 06 de Noviembre de 2008.

4. Carta S/N de fecha 04 de noviembre de 2008, presentada por el Sr. Sebastián Donoso R., Representante Legal de Minera Esperanza.

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"**.

6. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el artículo 2º del D.S. Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"**.

2. Que, el derecho de **Minera Esperanza** a emprender actividades está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción General.

El proyecto se ejecutará en la Región de Antofagasta, en la Provincia de Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda, específicamente a 30 km al este de la localidad de Sierra Gorda. Sus coordenadas UTM (Datum PSAD 56, Huso 19) son las siguientes:

Tabla Nº 1: Coordenadas UTM de la ubicación del proyecto.

Norte	Este
7.465.007	490.015
7.457.004	490.079

El monto de inversión asociado al proyecto será de US$ 3.000.000, y su vida útil se estima en 25 años.

La mano de obra en la etapa de construcción será de 190 personas y de 15 en la etapa de operación.

El proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de 13 km de extensión, aproximadamente, así como también la construcción de la Subestación Esperanza.

3.1.1. Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del Proyecto.

3.1.1.1 Etapa de Construcción.

El proyecto considera la construcción de una línea de transmisión que contempla 12 vértices. De esta manera, en forma resumida el proyecto contempla:

- 24 Estructuras metálicas reticuladas, autosoportantes para suspensión. 0 a 5º
- 4 Estructuras metálicas reticuladas, autosoportantes para anclaje con ángulo menor a 30º.
- 8 Estructuras metálicas reticuladas, autosoportantes para anclaje mayor a 60 -90 º y remate.

Las coordenadas del trazado se presentan en la Tabla N°2 siguiente:

Tabla N°2. Vértices del Trazado

Nombre Vértice	Coordenada Este	Coordenada Norte	Observación [1]
V5A	490015	7465007	S/E Tesoro
V6A	489856	7465153	
V7A	489665	7465216	
V8A	488702	7465173	
V9A	487743	7465014	
V10	487130	7464645	
V10A	487040	7463000	
V11	486838	7462538	
V12	486950	7461399	
V13	489097	7460266	
V14	489293	7459038	
V15	490079	7457004	S/E Esperanza

Sistema de Coordenadas: UTM, Datum PSAD 56, Huso 19 Sur

El proyecto incluye además la construcción de la subestación Esperanza, la cual considera una superficie de 9.574 m^2. Los vértices asociados a ésta se encuentran identificados y protegidos por las siguientes coordenadas que se presentan a continuación en la Tabla N°3.

Tabla N°3. Vértices S/E Esperanza (Datum PSAD 56)

Nombre Vértice	Coordenada Norte	Coordenada Este

V1	7.456.993	490.013
V2	7.456.946	490.113
V3	7.456.872	490.078
V4	7.456.918	489.978

Sistema de Coordenadas: UTM, Datum PSAD 56, Huso 19 Sur

Las principales obras que se realizarán corresponderán a movimientos de tierra (excavaciones de las fundaciones), enfierradura y hormigonado para las fundaciones dentro de la excavación. Posteriormente, se procederá a levantar las estructuras, las cuales se pre-armarán en terreno. Una vez levantada la estructura, se comenzará el tendido de los conductores para finalizar con la puesta en marcha de la línea.

Para la franja de servidumbre de la línea se considerará un ancho de 40 m, de acuerdo a los cálculos pertinentes.

En el caso de la construcción de la Subestación Esperanza, las principales actividades a ser desarrolladas guardan relación con la colocación de estabilizado, excavaciones para fundaciones y construcción de las mismas, canalizaciones eléctricas y montaje de equipos.

Las principales instalaciones que se utilizarán con motivo del desarrollo del proyecto corresponderán a dos instalaciones de faenas. Estas consideran el siguiente equipamiento:

- Pañol de herramientas.
- Patio de almacenaje de materia prima.
- Oficinas administrativas.
- Equipos generadores de 40 kVA.

No se considerará la instalación de campamentos dormitorio para alojamiento del personal. Toda la asignación de recursos humanos deberá instalarse en centros urbanos cercanos, tales como Calama, o en las instalaciones del proyecto Minero Esperanza, cuando éstas estén disponibles. Se ha previsto el traslado del personal en minibuses y/o furgones desde el lugar de alojamiento hasta el punto de trabajo.

3.1.1.2. Etapa de Operación (Mantenimiento).

3.1.1.2.1.Mantenimiento Línea Eléctrica

El mantenimiento de la línea eléctrica, en general, considerará acciones de tipo preventivo, correctivo programado y correctivo contra fallas, como se explicará en los párrafos siguientes. En una línea, la totalidad de los equipos sólo tendrán intervenciones de corta duración (unidades de horas) por equipos técnicos humanos una vez al año.

Las personas que realizarán las mantenciones serán capacitadas mediante una inducción en aquellos temas de relevancia ambiental que formen parte del proceso de evaluación de este proyecto.

a) Mantenimiento Preventivo Básico

El mantenimiento preventivo básico o menor de las líneas eléctricas considerará mediciones, ajustes menores, mantenimiento de pinturas, etc.

No se utilizará equipo mayor, eventualmente herramientas de mano y equipos de medición a distancia como el termo visor. La frecuencia de este mantenimiento será variable, pero usualmente será anual.

El mantenimiento de pintura de las instalaciones existentes (línea y subestaciones) se realizará solamente ante la eventualidad de que las inspecciones visuales realizadas en terreno así lo exijan.

No obstante lo anterior, en caso de efectuarse mantenimiento de pintura, los residuos peligrosos generados serán almacenados en recipientes adecuados y sellados, y transportados hasta su disposición final por el contratista encargado de las mantenciones, con todas las autorizaciones correspondientes. Asimismo, el titular se compromete a implementar un sistema de registro en el que quedará documentada la siguiente información:

- Fecha.
- Origen residuo.
- Tipo de residuo.
- Cantidad de residuos.
- Lugar de disposición.

b) Mantenimiento Correctivo Programado.

Es de menor envergadura y se basa en anomalías detectadas en la inspección del mantenimiento preventivo básico y en situaciones en que los problemas no pudieran ser solucionados en esa ocasión.

c) Mantenimiento contra Fallas.

Reparaciones de las instalaciones tras fallas que comprometan la continuidad del servicio, de diversa envergadura, según la anomalía producida, con programación de corto plazo después de producida la falla.

d) Reparaciones de Emergencia (No Programadas, por Atentados o por Daños de la Naturaleza)

Reparación tras daños mayores, no predecibles, generalmente localizados en una torre. Las actividades de reparación pueden requerir el uso de equipo mayor y de personal adecuado (2 cuadrillas de 4 personas), sin afectar a la propiedad ajena y en una zona limitada alrededor del sector de la torre.
Respecto de la posible caída de una torre se debe indicar lo siguiente:

· Si la caída de torres ocurre durante la construcción de las mismas, se dispondrá de cuadrillas de acción de emergencia, las que harán uso de los materiales y equipos propios de la faena de construcción para reparar las torres caídas. No existirá peligro de incendio, pues las torres no estarán energizadas. Tampoco existirá posibilidad de daño a viviendas, debido a las distancias mínimas de protección exigidas por la legislación eléctrica vigente.

· En caso que sean torres de línea en operación, el evento estará a cargo del Departamento de mantenimiento del titular y de los posibles contratistas de mantenimiento correctivo del que se disponga.

3.1.1.2.2.Mantenimiento **Subestación Esperanza.**

Las actividades de mantenimiento de la subestación corresponderán, básicamente, a una (1) inspección visual en un (1) año.

Entre los aspectos que se deberán observar estarán los siguientes:

· Inspección estado de pinturas y presencia de óxidos.

· Inspección de conexión a tierra.

· Inspección visual del estado de aislamiento.

· Control número de descarga (sólo pararrayos).

· Inspección de sellos.
· Inspección del mecanismo de resorte.

· Inspección de conexiones a tierra del motor eléctrico.

Además, se considerarán actividades de observación y de análisis de los componentes de la subestación, las cuales incluirán aquellas inspecciones e intervenciones que se realizarán en la subestación con una periodicidad superior a la anual.

3.1.1.3. Etapa de Abandono.

La vida útil del proyecto se extenderá hasta que las operaciones de Esperanza sean abandonadas, lo que en la práctica se estima en un período de tiempo no inferior a los 25 años, de acuerdo a los actuales niveles de tratamiento de minerales y reservas minerales.

El titular presentará un plan de abandono con, a lo menos, seis meses de anticipación al comienzo de las actividades de éste, el cual contemplará lo siguiente:

· Planificación de actividades.

· Aviso a las autoridades correspondientes.

· Trabajos de desmontaje de cables y estructuras.

· Se gestionará la reutilización o reciclaje del material apto para ello.

3.1.2. Uso y Manejo de Insumos.

3.1.2.1. Agua Potable.

El agua será provista desde un surtidor perteneciente a alguna empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria.

De esta forma, se considera que el agua potable será provista mediante camiones aljibes desde el lugar de aprovisionamiento debidamente autorizado, hasta los estanques que se dispondrán en la instalación de faena requeridos para otorgar un consumo de 100 l/día/pp. El titular se compromete a realizar un seguimiento de cloro libre residual, así como también a realizar una solicitud de aprobación del sistema de abastecimiento de agua potable.

Por otro lado, para los frentes de trabajo se considerará un aprovisionamiento de agua para bebida mediante surtidores sellados provistos por una empresa que se encuentre autorizada por la Autoridad Sanitaria.

Finalmente, se considerará entregar información oportuna a CONAMA Región de Antofagasta y a la Autoridad Sanitaria respecto de los siguientes antecedentes:

- Nombre de la empresa proveedora del servicio.
- Certificado que acredite que la empresa seleccionada cuenta con los permisos y autorizaciones exigidas por la Autoridad.

3.1.2.2. Agua Industrial.

El agua de uso industrial será suministrada por terceros que cuenten con la disponibilidad del recurso y que cumplan con la normativa vigente. Durante la etapa de construcción se estima un consumo aproximado de 32 m^3/día de agua industrial.

El uso de agua industrial será destinado preferentemente para la humectación de vías de acceso, a lo menos, dos veces al día, así como también para eventuales preparaciones de hormigón en los frentes de trabajo. Además, se llevará un registro de la cantidad de veces que el camión aljibe humecte los caminos, para verificar las cantidades de agua utilizada.

El transporte de agua industrial para la humectación de caminos se realizará mediante camiones aljibe. En caso de requerirse agua industrial en los frentes de trabajo, ésta será transportada por medio de camiones aljibe, los cuales llenarán tambores de 208 l de capacidad.

3.1.2.3. Combustible.

Todo vehículo liviano, así como también los minibuses para el transporte de personal, serán abastecidos en las localidades cercanas, como Calama, en la futura estación de servicios del titular o en estaciones habilitadas en las instalaciones de Minera El Tesoro.

Para la operación de maquinaria pesada y equipos electrógenos de las instalaciones de faenas, el combustible empleado será transportado por distribuidores autorizados.

Dado el bajo consumo estimado, no se contempla la construcción de estanques en terreno. Se requerirá de los proveedores locales el abastecimiento diario directamente a los equipos o a través de un camión propio de la empresa contratista, que cumpla con la normativa vigente, o en tambores de 200 l, si fuera necesario. El abastecimiento del combustible será proporcionado por un

contratista y deberá realizarse en lo que respecta a su compra, traslado y almacenamiento, bajo las normas establecidas para tales efectos (DS Nº 379/85 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción).

3.1.2.4. Otros Insumos.

Será necesario contar con moldajes, hormigón, enfierradura menor, entre otros, los cuales serán provistos por el contratista.

Los áridos para relleno de las patas se obtendrán a través de un proveedor autorizado, siendo almacenados en las instalaciones de faena (no habrán plantas de extracción ni estaciones de transferencia que formen parte del proyecto) y desde allí se llevarán a los frentes de trabajo, según requerimiento. Es importante destacar que a las torres se llegará con el hormigón preparado y, salvo casos puntuales, no será necesario llevar los áridos al frente de trabajo.

Sin embargo, y como se ha estimado que el requerimiento será de orden menor, los áridos se almacenarán en cada instalación de faenas.

4. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto.

4.1. Emisiones a la Atmósfera.

Durante la etapa de construcción las emisiones atmosféricas dirán relación, principalmente, con material particulado correspondiente a partículas de tamaño de 10 a 40 micrones. Este tipo de polvo será emitido en forma esporádica y acotada en el tiempo, producto de las actividades relacionadas con las excavaciones para las fundaciones, tránsito de camiones y vehículos menores. El titular evaluó las emisiones de la etapa de construcción, las que se presentan a continuación.

Tabla Nº 4: Resumen de Emisiones de Material Particulado Etapa de Construcción

Actividad	**Emisión kg/día)**
Excavaciones	3,1
Carga y descarga de material	0,006
Tránsito por camiones no pavimentados	1,95
Emisión Total	5,066

Para el control de dichas emisiones se tomarán medidas, como por ejemplo, la humectación periódica de los caminos de tierra por donde circule maquinaria y vehículos vinculados al proyecto.

Por otro lado, habrá emisión de gases y partículas debido a la operación de los grupos generadores que utilizarán petróleo Diesel para su funcionamiento, cuyas emisiones diarias se presentan en la tabla siguiente:

Tabla Nº 5: Emisiones generadas por la etapa de construcción de proyecto.

Parámetro	Factor de Emisión (kg/kW-h)	Emisión (**) (kg/día)
NOx	1,88E-02	6,768
CO	4,06E-03	1,4616
SOx	1,25E-03	0,45
MP10	1,34E-03	0,4824

(**) Considerando una operación de 9 horas al día

Durante la etapa de operación del proyecto no se generarán emisiones a la atmósfera de ningún tipo.

4.2. Residuos Líquidos.

Durante la etapa de construcción no se generarán descargas de efluentes líquidos. Los únicos residuos líquidos corresponderán a aguas servidas, las cuales provendrán de los baños químicos instalados en los frentes de trabajo e instalaciones de faena, los que serán instalados, mantenidos y retirados por una empresa especialista y autorizada para realizar este tipo de actividades, la cual llevará un registro diario de las mantenciones realizadas a éstos.

Durante la etapa de operación del proyecto no se generarán efluentes líquidos de ningún tipo.

4.3. Residuos Sólidos.

En la etapa de construcción del proyecto se generarán los siguientes residuos sólidos:

- Residuos domésticos (basuras).
- Restos de madera.
- Residuos metálicos (despuntes de fierro).
- Escombros.
- Residuos Peligrosos (aceites usados).

Estos residuos serán acumulados en los patios de almacenamiento de residuos de Minera Esperanza, que cuentan con los cuales cuentan con calificación ambiental favorable mediante la Resolución Exenta N°0212/2008 de fecha 23 de junio de 2008, donde serán acopiados y clasificados por tipo y calidad, para su posterior retiro y disposición final por parte de empresas autorizadas.

4.4. Ruido.

Las emisiones de ruido se encontrarán asociadas a la etapa de construcción, a partir de las actividades desarrolladas en el área de faenas, tales como movimiento de maquinaria, tránsito de camiones y camionetas, etc. Estas emisiones serán acotadas en el tiempo

(horario diurno) y alejadas de sectores poblados, tales como la localidad de Sierra Gorda, a más de 20 km al noroeste de la Subestación Esperanza.

Tabla Nº 6: Emisión de ruido en la etapa de construcción del proyecto.

Fuente de ruido	Etapa del proyecto	Tipo de ruido y características	Emisión
Maquinaria	Construcción	Discontinuo	69 dBA a 25 metros

4.5. Formas de Energía.

Característico de la etapa de operación será la generación de campos magnéticos por el funcionamiento normal de la línea y equipos eléctricos de la subestación.

Este campo magnético no producirá efectos en los seres humanos, ya que la piel, por su característica conductora de la electricidad, sirve de blindaje electrostático, impidiendo que el campo eléctrico penetre dentro del cuerpo, afectando a sus órganos.

Además, el proyecto se encuentra alejado de centros poblados. Mayor información se encuentra disponible en el Anexo A de la DIA.

5. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"** y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA "** cumplirá con las siguientes normas:

5.1. Normativa ambiental específica aplicable al proyecto.

a) Emisiones a la atmósfera.

a.1) Decreto Supremo Nº 144/61 del Ministerio de Salud. Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza.

Forma de cumplimiento:

Las emisiones generadas por las actividades del proyecto (movimientos de tierra, tránsito de vehículos por caminos de tierra) serán de baja magnitud y de forma esporádica. No se encuentran receptores cercanos al proyecto que puedan ser afectados por las emisiones difusas generadas durante la etapa de construcción.

a.2) Decreto Supremo Nº 138/05 del Ministerio de Salud. Establece Obligación de Declarar Emisiones que indica.

Forma de cumplimiento:

El titular entregará todos los antecedentes que permitan a la Autoridad Sanitaria realizar las estimaciones de las emisiones. En particular, se entregarán los antecedentes asociados a los contaminantes de CO, NOx, SOx, COV, NH3, PTS y MP10. Además, se

entregará la información asociada que sea relevante para la estimación de estas emisiones, como son las horas de funcionamiento y el combustible utilizado.

Esta información será proporcionada anualmente a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta mediante la complementación del formulario electrónico disponible en la red, en los plazos establecidos por ésta, a través de archivos electrónicos en un medio magnético (CD).

b) Residuos Sólidos.

b.1) Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario. Generación de residuos sólidos domésticos, asimilables a domésticos e industriales.

Forma de cumplimiento:

Se contempla la generación de despuntes de madera, residuos metálicos y escombros desde los frentes de trabajo. Los residuos serán llevados diariamente a los Patios de Almacenamiento Temporal de Residuos No Peligrosos y al Patio de Almacenamiento Temporal de Residuos Peligrosos de Minera Esperanza, los cuales cuentan con calificación ambiental favorable mediante la Resolución Exenta N°0212/2008, de fecha 23 de junio de 2008.

b.2) Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Artículos 16 al 20.

Forma de cumplimiento:

Se contempla la generación de despuntes de madera, residuos metálicos y escombros, desde los frentes de trabajo. Los residuos serán llevados diariamente a los patios de almacenamiento temporal de Residuos No Peligrosos y al Patio de Almacenamiento temporal de residuos Peligrosos de Minera Esperanza, los cuales cuentan con calificación ambiental favorable mediante la Resolución Exenta N°0212/2008, de fecha 23 de junio de 2008.

b.3) Decreto Supremo Nº 148/03 del Ministerio de Salud.Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Forma de cumplimiento:

El proyecto generará pequeñas cantidades de residuos peligrosos, ya que las mantenciones de las maquinarias se harán en ciudades cercanas, los cuales serán almacenados en forma diferenciada de los residuos no peligrosos.

Desde los frentes de trabajo, los residuos serán llevados diariamente a los patios de almacenamiento temporal de Residuos No Peligrosos y al Patio de Almacenamiento temporal de residuos Peligrosos de Minera Esperanza, los cuales cuentan con calificación ambiental favorable mediante la Resolución Exenta N°0212/2008, de fecha 23 de junio de 2008.

c) Residuos líquidos.

c.1) Decreto Supremo Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Forma de cumplimiento:

Se contempla la instalación de baños químicos para la etapa de construcción, manejados por una empresa especialista, que dispondrá los residuos líquidos generados en lugares autorizados.

d) Ruido:

d.1) Decreto Supremo Nº 146/97 del Ministerio Secretaría General de la República. Norma de Emisión de Ruidos Molestos generados por Fuentes Fijas.

Forma de cumplimiento:

En la etapa de construcción, los ruidos emitidos serán esporádicos y restringidos al sector donde se realicen las labores de construcción, todas en horario diurno.

Durante la operación las emisiones sonoras serán imperceptibles, ya que éstas se ubicarán a más de 10 km de distancia de los receptores más cercanos.

e)Luminarias.

e.1) Decreto Supremo Nº 686/98 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica.

Forma de cumplimiento:

Respecto de las luminarias a utilizar, el titular se compromete a dar cabal cumplimiento a esta norma, así como también a la oportuna entrega de los antecedentes, planos, memorias, etc. del proyecto eléctrico a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para su visación.

Para el caso de las luminarias se pondrá especial atención al cumplimiento de lo indicado en el capítulo III, Límites Máximos Permitidos, y en el capítulo V, Metodología de Medición y Control, instalándose sólo luminarias que técnicamente satisfagan las exigencias de tal manera de cautelar el correcto cumplimiento del citado decreto.

El titular adquirirá luminarias certificadas en el cumplimiento del Decreto a proveedores autorizados, entregando la información requerida al organismo competente. Se adjuntará el TE1 respectivo, los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el proyecto, junto con una declaración simple del instalador autorizado a cargo de la ejecución de las instalaciones, indicando la forma de cumplimiento del decreto.

f) Otras normativas.

f.1) Ley 17.288, Ley de Monumentos Nacionales.

f.2) Decreto Supremo Nº 484/90 del Ministerio de Educación. Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.

Forma de cumplimiento:

El titular, ante el hallazgo de cualquier resto de interés patrimonial, dará avisó inmediato a las autoridades competentes. Se debe recordar que esta es un área prospectada arqueológicamente en otros proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el proyecto Minero Esperanza cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental del año 2007. En él se describen una serie de

sitios arqueológicos, tanto históricos como prehispánicos. Algunos de ellos se encuentran cercanos al tazado del proyecto. Estos sitios se encuentran delimitados y señalizados, por lo que no serán intervenidos durante la construcción de la Línea.

Respecto a este proyecto en particular no se identificaron sitios arqueológicos.

f.2) Resolución Exenta Nº 133/2005del Servicio Agrícola y Ganadero. Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera.

Forma de cumplimiento:

El proyecto contempla la adquisición de insumos y maquinaria en el extranjero, los que deberán cumplir con la normativa citada. La empresa exigirá que todos aquellos embalajes de madera que provengan del extranjero, cumplan con lo indicado en el presente cuerpo legal.

f.3) Norma Oficial NSEC 6.En.71, "Cruce y Paralelismos de Líneas Eléctricas". Dicta pautas con respecto de los cruces y paralelismos con caminos, líneas férreas, etc.

Forma de cumplimiento:

El proyecto cumplirá con la normativa vigente.

· **f.4) Resolución Exenta Nº 610/82 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Prohíbe el Uso de Bifenilos Policlorados (PCB) en equipos eléctricos.**

Forma de cumplimiento:

El proyecto se ajustará fielmente a las disposiciones contenidas en esta Resolución, y no utilizará las sustancias prohibidas en ella.

6. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"** requiere del permiso ambiental sectorial contemplado en el artículo 96 del D.S. Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta se pronunció favorablemente respecto de la información entregada por el titular para el cumplimiento de los requisitos y contenidos técnicos y formales detallados en el artículo 96 del D.S. Nº 95/01, a través del Oficio Ordinario Nº 0391 de fecha 04 de noviembre de 2008.

7. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

8. Que, en el proceso de evaluación del proyecto, el cual consta en el expediente respectivo, el titular se ha comprometido voluntariamente a lo siguiente:

8.1. El titular se compromete a incorporar la etapa de construcción de la Línea a las actuales actividades de monitoreo arqueológico asociadas al proyecto minero Esperanza. Lo anterior, debido a que Minera Esperanza posee un profesional

arqueólogo permanente en terreno, el que se hará cargo también de ejecutar las mismas labores de inspección asociadas al proyecto minero.

8.2. Se considera la humectación de caminos en el área de trabajo durante la construcción y operación del proyecto, con la finalidad de disminuir las emisiones de material particulado al ambiente.

8.3. Previo al inicio de la etapa de construcción, se enviará a la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta información correspondiente al proveedor del árido (autorizado), hormigón y los volúmenes asociados de éstos a ser utilizados en esta etapa del proyecto.

9. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

10. Que, para que el proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

11. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo, acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

12. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la individualización de cambios de titularidad.

13. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

14. Que en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta,

RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"**, presentado por **Minera Esperanza**.

2. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto **"LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en su Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Notifíquese y Archívese

Cristian Rodríguez Salas
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Cristian Barrientos Soto
Director (S)
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

CBS/SEC

Distribución:
- Christian Thiele Krückel
- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta

- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:

- Expediente del Proyecto "LÍNEA 1 x 220 kV S/E TESORO – S/E ESPERANZA "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta